

Практическая работа Intent Переход между Активностями

Выполнил: Дорошенко Д.ИС233

Задание 1: Протестируйте работу `putExtra` и `getExtra`, передайте не только строковые значения, а к примеру числовые.

MainActivity.kt:

```
package com.example.myapplication

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val btn: Button = findViewById(R.id.btn_intent)

        btn.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, MainActivity2::class.java)
            intent.putExtra("text", "Изменённый текст") // передаём текст
            intent.putExtra("number", 99)                // передаём новое
число
            startActivity(intent)
        }
    }
}
```

activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <Button
        android:id="@+id/btn_intent"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Открыть вторую активность" />

</LinearLayout>
```

MainActivity2.kt:

```
package com.example.myapplication

import android.os.Bundle
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity2 : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main2)

        val textView: TextView = findViewById(R.id.tv)
```

```

        val message = intent.getStringExtra("text")
        val number = intent.getIntExtra("number", 0)

        textView.text = "$message\nПолучено число: $number"
    }
}

```

activity_main2.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/mainLayout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    tools:context=".MainActivity2">

    <TextView
        android:id="@+id/tv"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Текст из MainActivity"
        android:textSize="18sp" />

</LinearLayout>

```

build.gradle.kts:

```

plugins {
    alias(libs.plugins.android.application)
    alias(libs.plugins.kotlin.android)
}

android {
    namespace = "com.example.myapplication"
    compileSdk = 35

    defaultConfig {
        applicationId = "com.example.myapplication"
        minSdk = 24
        targetSdk = 35
        versionCode = 1
        versionName = "1.0"

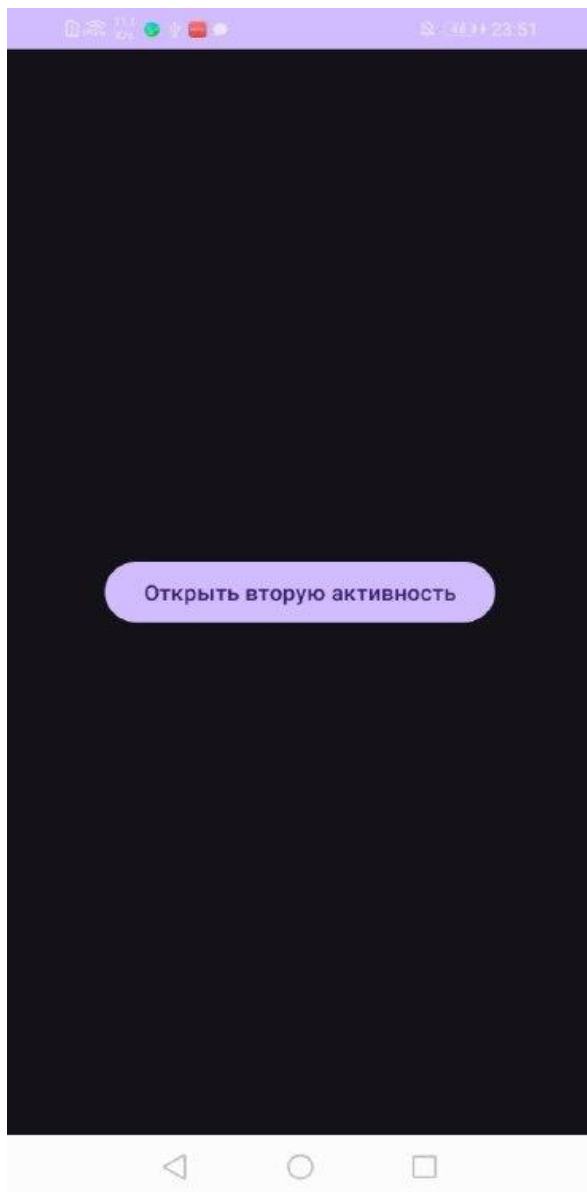
        testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }

    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = false
            proguardFiles(
                getDefaultProguardFile("proguard-android-optimize.txt"),
                "proguard-rules.pro"
            )
        }
    }

    buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
}

```

```
compileOptions {  
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11  
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11  
}  
kotlinOptions {  
    jvmTarget = "11"  
}  
}  
dependencies {  
  
    implementation(libs.androidx.core.ktx)  
    implementation(libs.androidx.appcompat)  
    implementation(libs.material)  
    implementation(libs.androidx.activity)  
    implementation(libs.androidx.constraintlayout)  
    testImplementation(libs.junit)  
    androidTestImplementation(libs.androidx.junit)  
    androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)  
}
```



Задание 2: Поработав с привязкой переменных *findViewById*, используйте *ViewBinding* и напишите, как вы лично считаете в чём разница и зачем нужен данный способ привязки.

activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/layout_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#FFE082"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <Button
        android:id="@+id/btn_intent"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Открыть вторую активность" />

</LinearLayout>
```

activity_main2.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/layout_main2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#A5D6A7"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tv"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Ожидание..."
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#000000" />

</LinearLayout>
```

MainActivity2.kt:

```
package com.example.myapplication

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.myapplication.databinding.ActivityMain2Binding

class MainActivity2 : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivityMain2Binding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMain2Binding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        val message = intent.getStringExtra("text")
        val number = intent.getIntExtra("number", 0)
        val price = intent.getDoubleExtra("price", 0.0)
        val isActive = intent.getBooleanExtra("isActive", false)
```

```

        binding.tv.text = ""
        Сообщение: $message
        Число: $number
        Цена: $price
        Статус: $isActive
        """.trimIndent()
    }
}

```

MainActivity.kt:

```

package com.example.myapplication

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.myapplication.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        binding.btnIntent.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, MainActivity2::class.java).apply {
                putExtra("text", "Привет из MainActivity!")
                putExtra("number", 100)
                putExtra("price", 9.99)
                putExtra("isActive", true)
            }
            startActivity(intent)
        }
    }
}

```

build.gradle.kts:

```

plugins {
    id("com.android.application")
    id("org.jetbrains.kotlin.android")
}

android {
    namespace = "com.example.myapplication"
    compileSdk = 35

    defaultConfig {
        applicationId = "com.example.myapplication"
        minSdk = 24
        targetSdk = 35
        versionCode = 1
        versionName = "1.0"

        testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }

    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = false

```

```
        proguardFiles(
            getDefaultProguardFile("proguard-android-optimize.txt"),
            "proguard-rules.pro"
        )
    }
}

// ☒ Включаем ViewBinding
buildFeatures {
    viewBinding = true
}

compileOptions {
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
}

kotlinOptions {
    jvmTarget = "11"
}
}

dependencies {
    // Базовые библиотеки AndroidX и Material
    implementation("androidx.core:core-ktx:1.13.1")
    implementation("androidx.appcompat:appcompat:1.7.0")
    implementation("com.google.android.material:material:1.11.0")
    implementation("androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.2.0-alpha13")
    implementation(libs.androidx.activity)

    // Тестовые зависимости
    testImplementation("junit:junit:4.13.2")
    androidTestImplementation("androidx.test.ext:junit:1.1.5")
    androidTestImplementation("androidx.test.espresso:espresso-core:3.5.1")
}
```

Результат:



Раньше для доступа к элементам интерфейса использовали `findViewById`, где нужно было вручную искать и приводить тип. Это долго и часто приводит к ошибкам, если указать неправильный ID. `ViewBinding` автоматически создаёт класс с привязками ко всем элементам экрана, и обращаться к ним можно напрямую через объект `binding`. Это сокращает код, делает его безопаснее и удобнее. По моему мнению, `ViewBinding` — более современный и надёжный способ, который помогает быстрее и без ошибок работать с интерфейсом.